



Actividad | 3| Elementos de Seguimiento

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

Alumno: Hazael Atlai Hervert Martínez

Numero de empleado: 24244

Nombre de la Empresa: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Nombre del proyecto: Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI)

Área de trabajo: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Puesto del alumno: Policía Vial

Correo Electrónico: hazael7u7@gmail.com

Teléfono/Celular: 3326672155  academia global

Tutor: Felipe Araux

Fecha: 28/03/2026

Índice

1. EMPRESA.....	3
1.1 FICHA TÉCNICA.....	3
1.1.1 razón social.....	3
1.1.2 Dirección.....	3
1.2 HISTORIA	3
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL	4
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL.....	5
1.5 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES	5
2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO	6
2.1. Antecedentes	6
2.1.1. Definición del problema	6
2.1.2. Diagnóstico	7
2.1.3. Marco referencial	9
2.1.4. Propuesta de solución.....	9
2.2. Enunciado del alcance preliminar.	11
2.3. Objetivo SMART (objetivo general).	13
2.4. Objetivos específicos.	13
2.5. Resultados esperados.	14
2.6. Lista y descripción de productos a entregar.....	14

2.7. Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones.....	15
2.8. Lista y descripción de actividades planeadas.....	18
2.9. Cronograma de actividades.....	22
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	23
4. REFERENCIAS	24

1. Empresa

1.1 Ficha Técnica

1.1.1 Razón social: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Área: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Giro: Seguridad pública y gestión de movilidad urbana

1.1.2 Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México

Puesto del alumno: Policía Vial

1.2 Historia

La Comisaría Vial del Estado de Jalisco es una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado, cuya función principal es garantizar la seguridad vial, regular el tránsito y coordinar operativos en la zona metropolitana de Guadalajara y demás municipios del estado. A lo largo de

los años, la institución ha evolucionado en respuesta al crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular y la necesidad de modernizar los sistemas de gestión operativa.

Dentro de su estructura organizacional, el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) cumple una función clave en la recopilación, análisis y distribución de información operativa en tiempo real. Esta área se encarga de centralizar reportes provenientes del C5, radiofrecuencia y personal operativo en campo, generando pines informativos que permiten mantener actualizadas a las autoridades y mandos superiores.

Sin embargo, gran parte de los procesos informativos continúan realizándose de manera manual, lo que representa una oportunidad de mejora mediante la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen tiempos, reduzcan errores y estandaricen formatos.

1.3 Descripción del Proceso Principal

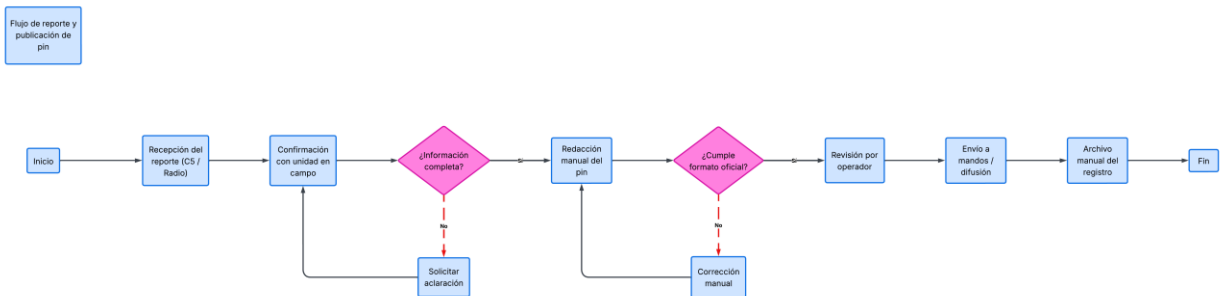
El proceso principal objeto de este proyecto es la generación de pines informativos operativos. Actualmente, el flujo general es el siguiente:

1. Recepción del reporte a través del sistema C5 o radio.
2. Confirmación de datos con unidades en campo.
3. Redacción manual del pin informativo.
4. Revisión y ajuste de formato.
5. Distribución mediante plataformas de mensajería o sistemas internos.
6. Archivo manual del registro.

Este procedimiento depende en gran medida de la habilidad del operador, lo que puede generar inconsistencias en formato, errores de captura y retrasos en la distribución de la información.

1.4 Diagrama de Flujo del Proceso Actual

El siguiente diagrama de flujo representa el proceso actual de generación de pines informativos dentro del CEIPOL. Su finalidad es visualizar de manera estructurada cada etapa del procedimiento, desde la recepción del reporte hasta su distribución y archivo.



Como se observa, el proceso depende principalmente de la redacción manual del operador, lo que genera posibles retrasos y errores de captura. No existe una validación automática de campos ni una base de datos estructurada que permita almacenar y consultar información de manera eficiente. Esto evidencia la necesidad de una solución tecnológica que automatice y estandarice el procedimiento.

1.5 Principales Clientes y Proveedores

Clientes internos:

- Mandos operativos
- Personal en campo
- Áreas administrativas
- Secretaría de Seguridad

Proveedores de información:

- C5
- Unidades de patrullaje
- Operadores de radio
- Ciudadanía (reportes indirectos)

2. Planeación del Proyecto

2.1 Antecedentes

El crecimiento de la demanda informativa dentro del CEIPOL ha generado un aumento en la frecuencia de generación de pines informativos. La falta de un sistema automatizado provoca que el proceso dependa exclusivamente de redacción manual, lo cual incrementa el tiempo de respuesta y la posibilidad de errores humanos. Esta situación afecta la eficiencia operativa y la estandarización de la información.

2.1.1 Definición del Problema

En el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) el proceso de generación de pines informativos se realiza de forma manual, lo que provoca retrasos e inconsistencias en el formato y contenido de los reportes.

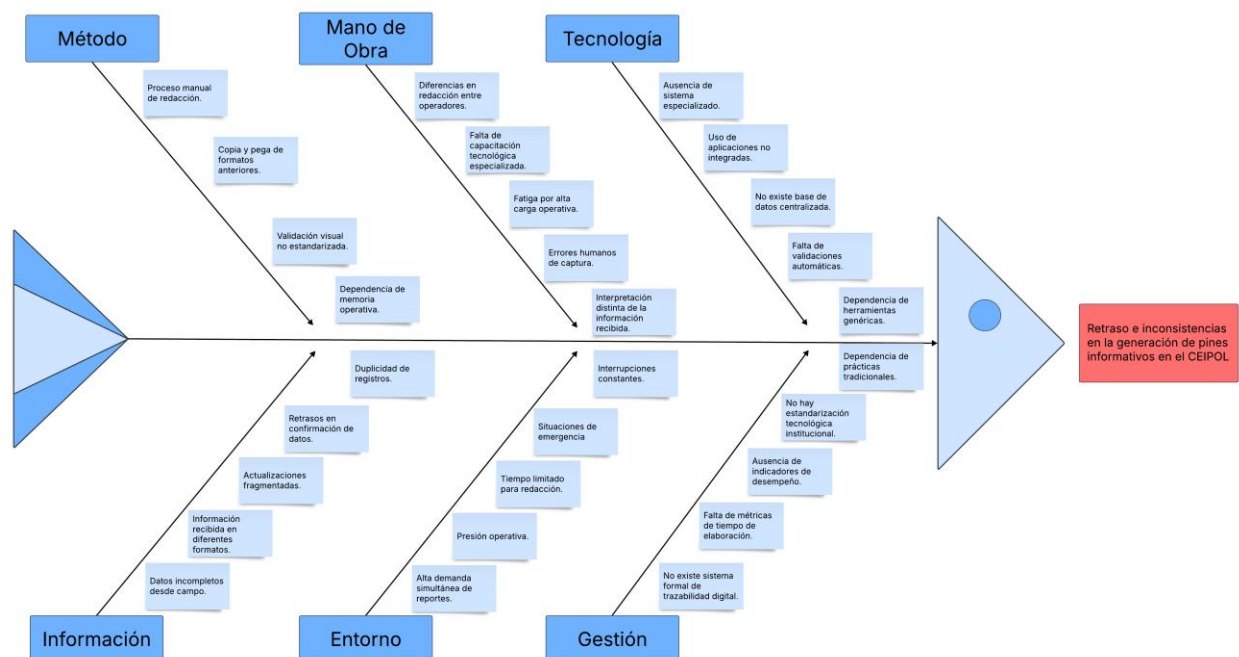
Durante la operación diaria, cada pin puede tardar entre cinco y diez minutos en elaborarse, dependiendo de la complejidad del incidente. Cuando se presentan múltiples eventos simultáneamente, este tiempo se incrementa y afecta la capacidad de respuesta informativa.

La falta de un sistema automatizado impide la validación de campos obligatorios, la

estandarización del formato oficial y el almacenamiento estructurado de la información, generando dependencia total del operador y aumentando la probabilidad de error humano.

2.1.2 Diagnóstico (Diagrama de Ishikawa)

Para identificar las causas que originan el problema, se elaboró un diagrama de Ishikawa (también conocido como diagrama de causa-efecto). Esta herramienta permite clasificar y visualizar los factores que influyen en los retrasos e inconsistencias del proceso.



El análisis del diagrama permitió identificar seis categorías principales que influyen directamente en el retraso e inconsistencias en la generación de pines informativos dentro del CEIPOL.

○ Método

- Se detectó que el proceso es completamente manual, basado en redacción libre y copia de formatos anteriores. No existe una validación automatizada ni un procedimiento digital estandarizado, lo que provoca variaciones en la estructura del contenido.

- **Mano de Obra**

- El proceso depende totalmente de la experiencia y criterio del operador. Existen diferencias en redacción entre turnos, errores humanos por fatiga operativa y falta de capacitación tecnológica especializada.

- **Tecnología**

- No se cuenta con un sistema especializado para la generación de pines. Se utilizan herramientas genéricas no integradas, no existe una base de datos centralizada y tampoco hay validaciones automáticas de campos obligatorios.

- **Información**

- La información proveniente de campo puede llegar incompleta, en distintos formatos o con actualizaciones fragmentadas. Esto genera duplicidad de registros y retrasos en la confirmación de datos.

- **Entorno**

- El contexto operativo incluye presión constante, múltiples incidentes simultáneos, interrupciones y situaciones de emergencia que limitan el tiempo disponible para redactar correctamente cada pin.

- **Gestión**

- No existen métricas formales de tiempo de elaboración ni indicadores de desempeño relacionados con la generación de pines. Tampoco se cuenta con un sistema de trazabilidad digital que permita seguimiento estructurado de los registros.

El análisis integral confirma que el problema no se origina en un solo factor, sino en la interacción entre elementos metodológicos, tecnológicos y organizacionales. Sin embargo, la causa raíz predominante se relaciona con la ausencia de un sistema informático especializado, lo cual justifica

el desarrollo del SGAPI como solución estructural.

2.1.3 Marco Referencial

La ingeniería de software establece que los sistemas de información permiten optimizar procesos organizacionales mediante la automatización y estructuración de datos (Pressman & Maxim, 2020).

Un sistema correctamente diseñado debe contemplar análisis de requerimientos, arquitectura definida y control de calidad.

Por otra parte, los sistemas de información gerencial facilitan la toma de decisiones al proporcionar datos organizados, confiables y oportunos (Laudon & Laudon, 2022). En entornos operativos como los centros de información policial, la rapidez y precisión en la generación de reportes resulta crítica para la eficiencia institucional.

Asimismo, el uso de bases de datos relacionales permite almacenar información estructurada mediante tablas interconectadas, garantizando integridad referencial (consistencia entre datos relacionados) y evitando duplicidades.

Estas bases teóricas respaldan la viabilidad del desarrollo de un sistema digital especializado para la generación automatizada de pines informativos.

2.1.4 Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo del Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI) como una aplicación de escritorio, orientada a optimizar el proceso interno del Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL).

Tipo de sistema

El SGAPI será un sistema de información operativo diseñado para automatizar la generación, actualización y almacenamiento de pines informativos bajo el formato oficial institucional.

Lenguaje de programación

El sistema será desarrollado utilizando C# con .NET, debido a su robustez para aplicaciones de escritorio, facilidad de integración con bases de datos relacionales y compatibilidad con entornos Windows institucionales.

Motor de base de datos

Se utilizará SQL Server como sistema gestor de base de datos relacional, el cual permitirá:

- Almacenamiento estructurado de información.
- Consistencia entre tablas relacionadas.
- Consultas optimizadas.
- Control de acceso a datos.

Arquitectura

El sistema implementará una arquitectura en tres capas:

- Capa de presentación (interfaz gráfica).
- Capa lógica de negocio (procesamiento y validaciones).
- Capa de datos (conexión y gestión de base de datos).

Esta separación mejora la mantenibilidad, escalabilidad y control del sistema.

Estructura de base de datos

Tablas principales:

- Pines
- Actualizaciones (relación 1:N con Pines)
- Usuarios
- Municipios
- Unidades

Cada pin podrá contener múltiples actualizaciones asociadas, garantizando trazabilidad digital.

Funcionalidades principales

- Registro estructurado mediante formularios.
- Validación automática de campos obligatorios.
- Generación automática del texto final con formato oficial.
- Inclusión obligatoria de enlace Google Maps.
- Historial con filtros avanzados de búsqueda.
- Control de usuarios y roles.
- Exportación y respaldo digital.

Modelo de desarrollo

Se seguirá un modelo incremental, permitiendo desarrollar el sistema por módulos funcionales (creación de pin, actualización, historial, estadísticas), facilitando pruebas y mejoras progresiva

2.2 Enunciado del alcance preliminar.

El proyecto “Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI)” será

desarrollado para el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) de la Comisaría Vial del Estado de Jalisco.

La solución será implementada exclusivamente en el área de generación de pines informativos operativos, impactando directamente el proceso de recepción, redacción, actualización y almacenamiento de reportes.

El periodo estimado de ejecución comprende del 13 de abril al 03 de Agosto de 2026, incluyendo fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación piloto.

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando C# con .NET, con base de datos relacional en SQL Server, bajo una arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos).

Funcionalidades mínimas comprometidas:

- Mínimo cinco pantallas funcionales:
 1. Dashboard principal
 2. Crear nuevo pin
 3. Actualizar pin
 4. Historial y búsqueda
 5. Estadísticas básicas
- Validación automática de campos obligatorios.
- Generación automática del formato oficial del pin.
- Gestión de actualizaciones con relación 1:N.
- Inclusión obligatoria de enlace Google Maps.

- Control básico de usuarios.

Límites del proyecto:

- No incluirá integración con sistemas externos (C5 o plataformas institucionales).
- No incluirá versión móvil en esta fase.
- No se desarrollará infraestructura en la nube.
- No se contempla automatización de recepción de radiofrecuencia.
- El proyecto se limitará al desarrollo del sistema funcional y su implementación piloto interna.

2.3 Objetivo SMART (objetivo general).

Desarrollar e implementar un sistema de escritorio denominado SGAPI para CEIPOL, utilizando C# .NET y base de datos SQL Server, en un periodo comprendido del 13 de abril al 03 de Agosto de 2026, que permita automatizar la generación y administración de pines informativos, reduciendo en al menos un 30% el tiempo promedio de elaboración por reporte y estandarizando el formato institucional.

Objetivos específicos.

- Analizar el proceso actual de generación de pines mediante observación directa y documentación operativa durante las primeras dos semanas del proyecto.
- Diseñar la arquitectura del sistema utilizando modelo en tres capas y diagramas UML antes del inicio del desarrollo.
- Diseñar la base de datos relacional con al menos cinco tablas principales y relaciones

estructuradas.

- Desarrollar un mínimo de cinco pantallas funcionales que permitan crear, editar, actualizar y consultar pines informativos.
- Implementar validaciones automáticas de campos obligatorios y generación estructurada del formato oficial.
- Realizar pruebas funcionales internas y ajustes conforme a retroalimentación operativa.
- Implementar una prueba piloto en el área CEIPOL antes del cierre del proyecto.

Resultados esperados.

- Reducción mínima del 30% en el tiempo promedio de elaboración de pines informativos.
- Eliminación de inconsistencias en el formato institucional.
- Registro automatizado en base de datos con trazabilidad digital.
- Reducción de errores humanos derivados de omisión de campos obligatorios.
- Disponibilidad de historial digital con filtros de búsqueda inmediata.
- Mejora en la eficiencia operativa del CEIPOL mediante estandarización tecnológica.

2.6 Lista y descripción de productos a entregar

Los productos finales del proyecto SGAPI serán los siguientes:

- Aplicación de escritorio SGAPI

Se entregará un sistema desarrollado en C# con .NET, orientado a la generación y administración de pines informativos. Permitirá capturar, validar, generar y almacenar información estructurada.

- Base de datos en SQL Server

Se entregará con una base de datos que almacenará los registros de pines, actualizaciones, usuarios, municipios y unidades. Garantizará la integridad de los datos y su trazabilidad.

- Capacitación del usuario

Se les dará un pequeño curso en el uso del sistema paso a paso, dirigido a operadores del CEIPOL.

- Repositorio en GitHub

Código fuente del sistema documentado y organizado para control de versiones.

2.7 Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones

Riesgos

Se identifican los siguientes riesgos que podrían afectar el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema SGAPI:

- Limitaciones de tiempo del periodo académico: El proyecto debe completarse en un tiempo definido, lo que puede afectar el nivel de profundidad del desarrollo.
- Fallas técnicas del equipo (hardware/software): Riesgo de pérdida de información o retrasos por fallas del sistema operativo, disco duro o entorno de desarrollo.
- Errores en el diseño o implementación de la base de datos: Problemas de integridad, relaciones mal definidas o pérdida de datos.
- Fallas en pruebas funcionales: Errores no detectados a tiempo que afecten el

funcionamiento del sistema en entorno real.

- Falta de experiencia o actualización técnica: Posible retraso en desarrollo por necesidad de reforzar conocimientos en C# o SQL Server.
- Resistencia al cambio por parte del personal operativo: Los usuarios pueden preferir el método manual actual, dificultando la adopción del sistema.
- Errores humanos en captura de información: Aun con el sistema, los usuarios pueden ingresar datos incorrectos.
- Dependencia de información incompleta desde campo: Reportes provenientes del radio o C5 pueden llegar incompletos o inconsistentes.
- Cambios en requerimientos durante el desarrollo: Ajustes solicitados por el área operativa pueden modificar el alcance original.
- Falta de validación en entorno real: El sistema puede no probarse completamente en condiciones reales de operación.
- Problemas de compatibilidad en equipos institucionales: Diferencias de configuración en computadoras donde se instale el sistema.
- Pérdida de información por falta de respaldos: Riesgo si no se implementan mecanismos de backup.
- Interrupciones operativas (emergencias, alta carga de eventos): Pueden impedir pruebas o implementación en momentos clave.

Restricciones

El desarrollo del proyecto estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- Se utilizará una sola laptop personal para desarrollo.

- El sistema será exclusivo para entorno Windows.
- Los altos mandos pueden cambiar de opinión y limitarme o impedirme hacer pruebas.
- No se contará con acceso completo a infraestructura institucional.
- Acceso limitado o nulo a datos reales del CEIPOL por temas de seguridad.
- El desarrollo estará condicionado al tiempo disponible fuera del horario laboral.
- No se dispondrá de servidores dedicados; el sistema será local.
- Limitación en herramientas licenciadas o de pago.
- El sistema deberá ajustarse al formato oficial ya establecido, sin posibilidad de modificarlo significativamente.

Exclusiones

El alcance del proyecto no contempla los siguientes elementos:

- Integración con sistemas externos como C5 o plataformas institucionales.
- Desarrollo de aplicación móvil.
- Implementación en la nube o servidores remotos.
- Automatización de recepción de reportes por radio o sistemas externos.
- Implementación de inteligencia artificial o análisis predictivo.
- Integración con sistemas de geolocalización en tiempo real.
- Desarrollo de módulos avanzados de analítica o dashboards complejos.
- Multiusuario en red (uso será local en esta fase).
- Seguridad avanzada (encriptación, autenticación robusta, etc.).
- Soporte técnico posterior a la entrega del proyecto.

- Mantenimiento evolutivo o actualizaciones futuras.
- Capacitación formal institucional (solo guía básica de uso).
- Certificación oficial del sistema dentro de la institución.

2.8 Lista y descripción de actividades planeadas

El desarrollo del sistema SGAPI se estructurará en etapas organizadas, permitiendo un control adecuado del avance del proyecto. Cada actividad contempla un propósito específico dentro del ciclo de desarrollo del sistema.

Análisis del proceso actual

Se realizará la observación directa del flujo operativo dentro del CEIPOL para comprender cómo se generan actualmente los pines informativos.

- Se identificarán:
- Tiempos promedio de elaboración
- Errores frecuentes
- Variaciones en formato
- Dependencias del operador
- El objetivo es obtener información real que sirva como base para el diseño del sistema.

Levantamiento de requerimientos

Se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con base en el análisis previo.

- Funcionalidades obligatorias (crear, actualizar, consultar pines)
- Validaciones necesarias (campos obligatorios, formatos)
- Restricciones operativas
- Necesidades del usuario final

Diseño de arquitectura del sistema

Se definirá la estructura general del sistema utilizando el modelo de tres capas:

- interfaz
- Lógica
- Acceso a datos
- Se establecerá la interacción entre capas, flujos de información y organización del código.

Diseño de base de datos

Se diseñará el modelo relacional del sistema, incluyendo:

- Definición de tablas (Pines, Actualizaciones, Usuarios, Municipios, Unidades)
- Claves primarias y foráneas
- Relaciones 1:N
- Tipos de datos adecuados

Diseño de interfaz de usuario

Se elaborarán prototipos de las pantallas principales del sistema:

- Dashboard principal
- Formulario de creación de pin
- Módulo de actualizaciones
- Pantalla de historial
- Estadísticas
- Se priorizará usabilidad, rapidez de captura y claridad visual.

Desarrollo del sistema

Se realizará la codificación del sistema en C# (.NET), implementando:

- Formularios de captura
- Validaciones automáticas
- Generación del formato oficial del pin
- Lógica de actualizaciones
- Navegación entre pantallas
- El desarrollo se realizará por partes para facilitar pruebas y ajustes.

Integración con base de datos

Se establecerá la conexión entre la aplicación y SQL Server mediante:

- Configuración de cadena de conexión
- Inserción, consulta y actualización de datos
- Manejo de errores en operaciones

- Se validará que la información se almacene correctamente y sin inconsistencias

Pruebas funcionales del sistema

Se ejecutarán pruebas para validar el correcto funcionamiento del sistema:

- Pruebas de creación de pines
- Validación de campos obligatorios
- Pruebas de actualización
- Consultas de historial
- Manejo de errores
- Se identificarán fallas y se realizarán correcciones.

Implementación piloto

Se realizará una prueba controlada del sistema en el entorno CEIPOL:

- Uso con datos simulados o controlados
- Evaluación del flujo real de trabajo
- Identificación de mejoras
- Esto permitirá validar el funcionamiento del sistema en condiciones operativas.

Ajustes y optimización

Se corregirán errores detectados en pruebas piloto y se optimizarán:

- Tiempos de respuesta
- Validaciones

- Interfaz de usuario

Se buscará mejorar la estabilidad del sistema y se escuchará los comentarios de los usuarios

Entrega final del proyecto

Se realizará la entrega formal del sistema, incluyendo:

- Aplicación funcional
- Base de datos
- Repositorio en GitHub

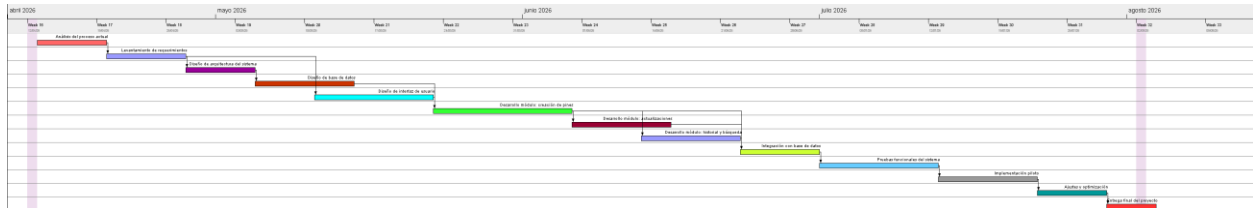
2.9. Cronograma de actividades

El presente cronograma de actividades representa la planificación del desarrollo del proyecto Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI). Su objetivo es organizar de manera estructurada las diferentes etapas del proyecto, estableciendo una secuencia lógica de ejecución, tiempos estimados y relaciones de dependencia entre cada actividad.

El cronograma fue diseñado considerando un periodo total de cuatro meses, comprendido del 13 de abril al 3 de agosto de 2026, distribuyendo las actividades en fases: análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, implementación y ajustes finales. Esta planificación permite visualizar el avance progresivo del proyecto, así como identificar las tareas críticas que influyen directamente en su cumplimiento.

Asimismo, el diagrama de Gantt facilita el control y seguimiento del proyecto, permitiendo anticipar posibles retrasos, optimizar tiempos y asegurar que cada etapa se ejecute en el orden adecuado.

A continuación, se presenta el cronograma correspondiente, el cual detalla gráficamente la distribución de las actividades a lo largo del tiempo.



3. Glosario de Términos

- **Base de datos relacional:** Sistema de almacenamiento de datos estructurado en tablas relacionadas entre sí.
- **Sistema de información:** Conjunto de componentes tecnológicos que permiten recopilar, procesar y distribuir información.
- **Ishikawa:** Herramienta visual de análisis de causa-efecto utilizada para identificar el origen de un problema.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear el historial de un registro dentro de un sistema.
- **Estandarización:** Proceso por el cual un conjunto de procedimientos o formatos se homogeneiza para garantizar uniformidad y calidad.
- **SQL Server:** Sistema gestor de base de datos relacional desarrollado por Microsoft, utilizado para almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información.
- **SGAPI:** Siglas de *Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos*.
- **.NET:** Framework de desarrollo de Microsoft utilizado para construir aplicaciones robustas, especialmente en entornos Windows.
- **Trazabilidad Digital:** Capacidad de seguir el historial completo de un registro desde su creación hasta su modificación o cierre en una base de datos.

- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema, pudiendo tener diferentes niveles de acceso según permisos.

4. Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (16.^a ed.). Pearson Educación.

Astraway. (2021, 6 de marzo). *¿Qué es un diagrama de Ishikawa? Para qué sirve, cómo hacerlo y ejemplos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Wz_uwtlWINI

Hervert Martínez, H. A. (2026). *Proyecto Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos* [Repositorio de GitHub]. GitHub.
https://github.com/HaHervert/Proyecto_de_Desarrollo_Tecnol-gico.git

Marketing 2.0. (2021, 17 de febrero). *¿Cómo hacer objetivo SMART u objetivo inteligente?* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mfzUazFbXyM>